DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

Práctica 10

Docker

ALUMNO

Stepan Andreev

Curso 2025 / 2026

Práctica 10 — Docker

> **Nota sobre el entorno**
>
> La práctica se ha realizado en local sobre **Arch Linux / CachyOS** con **Docker 29.5** y **Docker Compose v2**. Los datos elegidos (y anotados) para MySQL son: contraseña de root `rootpass`, base de datos `stepan_db` (formato `[nombre]_db`), usuario `stepan` con contraseña `stepanpass`. Se usan los puertos `8080` (web) y `8081` (phpMyAdmin).

Parte 1: Docker (Dockerfile)

1-2. `index.php` de prueba y `Dockerfile`

Se crea `src/index.php` con `<?php phpinfo(); ?>` y un `Dockerfile` basado en la imagen oficial **php:8.2-apache**, que copia `index.php` a `/var/www/html`, expone el puerto 80 y arranca Apache:

```
FROM php:8.2-apache
COPY index.php /var/www/html/
EXPOSE 80
CMD ["apache2-foreground"]
```

```
❯ cat index.php
  cat Dockerfile

<?php phpinfo(); ?>
FROM php:8.2-apache

# Copia la web al directorio que sirve Apache
COPY index.php /var/www/html/

# Expone el puerto 80 del contenedor
EXPOSE 80

# Comando de inicio: Apache en primer plano
CMD ["apache2-foreground"]

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

index.php y Dockerfile

3. Construcción de la imagen

```
docker build -t miweb .
```

```
❯ docker build -t miweb .

6ba11ca2a037: Verifying Checksum
6ba11ca2a037: Download complete
6e52470c9616: Verifying Checksum
6e52470c9616: Download complete
f9752abfb65d: Download complete
74f9daa2de83: Verifying Checksum
74f9daa2de83: Download complete
4f4fb700ef54: Download complete
532ab1248593: Download complete
d6130d7d20c3: Verifying Checksum
d6130d7d20c3: Download complete
d6130d7d20c3: Pull complete
86b04aef2630: Pull complete
5eca6ea1eb30: Pull complete
58b2af9d79ca: Pull complete
7a07cb7b72a6: Pull complete
5dc7382b29fc: Pull complete
2911694b29da: Pull complete
532ab1248593: Pull complete
6ba11ca2a037: Pull complete
6e52470c9616: Pull complete
f9752abfb65d: Pull complete
74f9daa2de83: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:034cb2b91d74209744da4eec2696075ed97f52788668ffa68967fdd6ee6a306f
Status: Downloaded newer image for php:8.2-apache
 ---> 2d027385a1f8
Step 2/4 : COPY index.php /var/www/html/
 ---> 56eca4f56424
Step 3/4 : EXPOSE 80
 ---> Running in eeb9c42bcd48
 ---> Removed intermediate container eeb9c42bcd48
 ---> be2ab7da8cb4
Step 4/4 : CMD ["apache2-foreground"]
 ---> Running in b8cc65a6bd50
 ---> Removed intermediate container b8cc65a6bd50
 ---> 4104eb9e5f5f
Successfully built 4104eb9e5f5f
Successfully tagged miweb:latest

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main* 16s
```

docker build

4. Ejecución del contenedor

Se ejecuta enlazando el puerto 8080 del host al 80 del contenedor, con nombre `miweb`:

```
docker run -d -p 8080:80 --name miweb miweb
```

```
❯ docker run -d -p 8080:80 --name miweb miweb

11b83a507a105c77049174ce165ea5d168709e6cc31b2450aec778264265b895

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

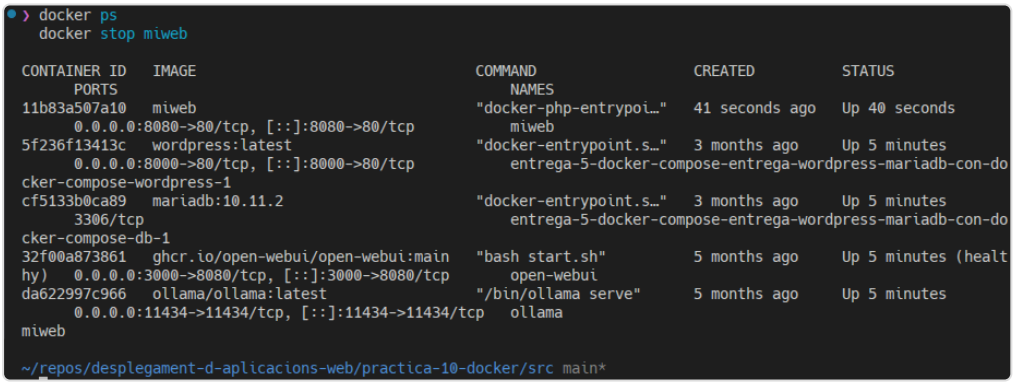
docker run

En `http://localhost:8080` se muestra la información de PHP (`phpinfo`):

phpinfo en el navegador

5. Listado y parada del contenedor

```
docker ps
docker stop miweb
```



docker ps y stop

Parte 2: Docker-compose (MySQL)

6. `docker-compose.yml` con MySQL

Se define un `docker-compose.yml` con dos servicios: **web** (construido desde nuestro `Dockerfile`, puerto 8080:80) y **db** (imagen `mysql:8.0`).

Información añadida (variables de entorno de MySQL):

- `MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass` — contraseña del usuario root de MySQL.
- `MYSQL_DATABASE: stepan_db` — base de datos creada automáticamente (formato `[nombre]_db`).
- `MYSQL_USER: stepan` y `MYSQL_PASSWORD: stepanpass` — usuario propio con su contraseña, con privilegios sobre `stepan_db`.

Además, `command: --general-log=1 --general-log-file=...` activa el registro general para poder ver las conexiones.

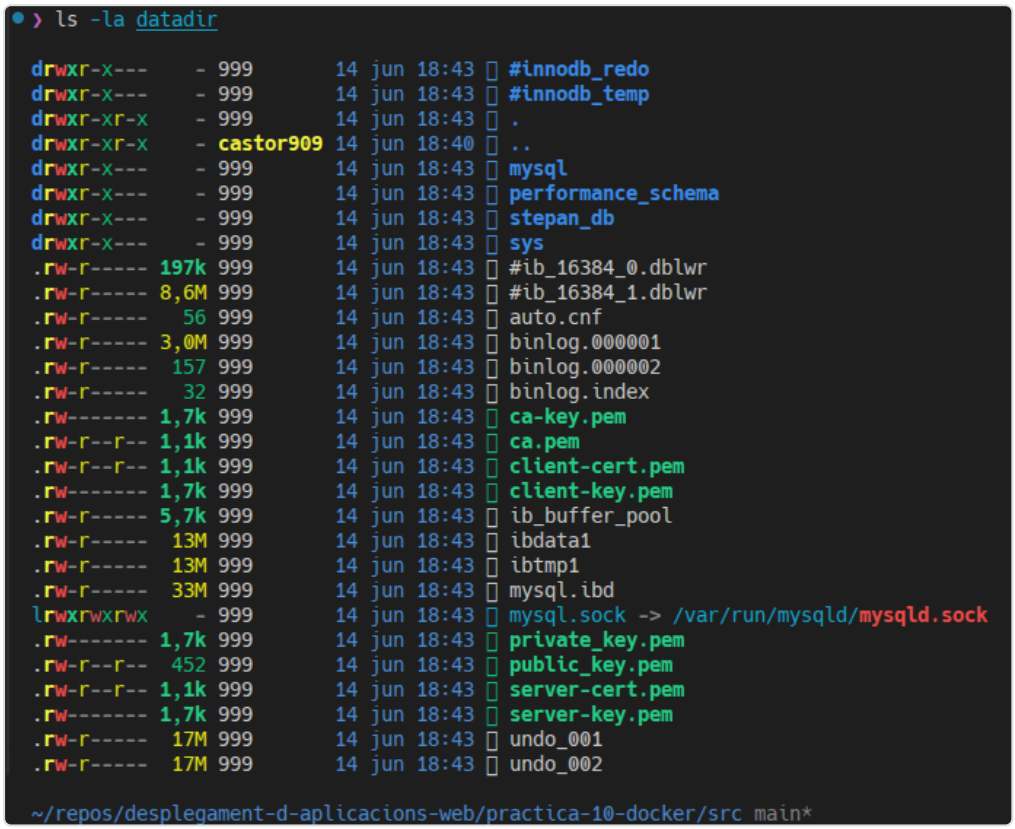
docker-compose.yml

7. Volumen para persistencia (`datadir`)

Para mantener los datos de MySQL aunque se eliminen los contenedores, se define un **volumen de tipo bind** que enlaza la carpeta local `src/datadir` con `/var/lib/mysql` del contenedor:

```
volumes:
  - ./datadir:/var/lib/mysql
```

Tras el primer arranque, MySQL inicializa sus datos en `datadir` (se observa la carpeta de la base `stepan_db`):



Contenido de datadir

8. `db_test.php`, reconstrucción y verificación

Se crea `db_test.php`, que conecta con el servicio `db` usando los datos definidos. Se edita el `Dockerfile` para instalar la extensión **mysqli** (necesaria para conectar PHP con MySQL) y copiar `db_test.php`:

```
FROM php:8.2-apache
RUN docker-php-ext-install mysqli
COPY index.php /var/www/html/
COPY db_test.php /var/www/html/
EXPOSE 80
CMD ["apache2-foreground"]
```

```
❯ cat db_test.php
  cat Dockerfile

<?php
$conn = new mysqli("db", "stepan", "stepanpass", "stepan_db");
if ($conn->connect_error) {
    die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
}
echo "Conexión establecida con MySQL!";
?>
FROM php:8.2-apache

# Extensión mysqli para conectar con MySQL desde PHP
RUN docker-php-ext-install mysqli

# Copia la web al directorio que sirve Apache
COPY index.php /var/www/html/
COPY db_test.php /var/www/html/

# Expone el puerto 80 del contenedor
EXPOSE 80

# Comando de inicio: Apache en primer plano
CMD ["apache2-foreground"]

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

db_test.php y Dockerfile

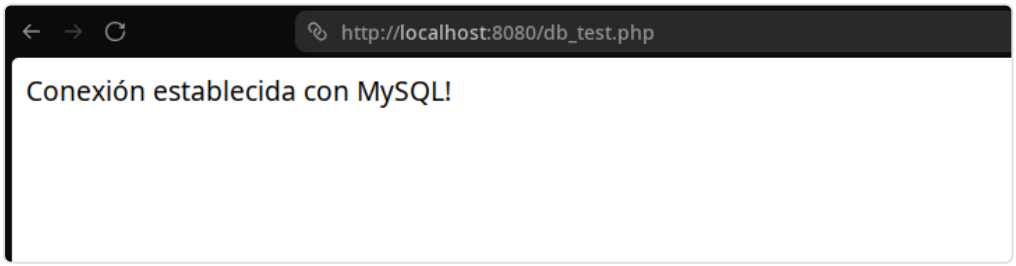
Se arranca toda la pila reconstruyendo la imagen:

```
docker compose up -d --build
```

```
❯ docker compose up -d --build

Build complete.
Don't forget to run 'make test'.

+ strip --strip-all modules/mysqli.so
Installing shared extensions:     /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20220829/
Installing header files:          /usr/local/include/php/
find . -name \*.gcno -o -name \*.gcda | xargs rm -f
find . -name \*.lo -o -name \*.o -o -name \*.dep | xargs rm -f
find . -name \*.la -o -name \*.a | xargs rm -f
find . -name \*.so | xargs rm -f
find . -name .libs -a -type d|xargs rm -rf
rm -f libphp.la      modules/* libs/*
rm -f ext/opcache/jit/zend_jit_x86.c
rm -f ext/opcache/jit/zend_jit_arm64.c
rm -f ext/opcache/minilua
 ---> Removed intermediate container 3aab908d5a5b
 ---> 6d744541c93f
Step 3/7 : COPY index.php /var/www/html/
 ---> 8a27796577c2
Step 4/7 : COPY db_test.php /var/www/html/
 ---> c03f6c446c84
Step 5/7 : EXPOSE 80
 ---> Running in 39cd10bdd6a6
 ---> Removed intermediate container 39cd10bdd6a6
 ---> f2013ebe20f2
Step 6/7 : CMD ["apache2-foreground"]
 ---> Running in ecbbae847ee3
 ---> Removed intermediate container ecbbae847ee3
 ---> 7b152061365e
Step 7/7 : LABEL com.docker.compose.image.builder=classic
 ---> Running in 9076a6897c78
 ---> Removed intermediate container 9076a6897c78
 ---> 39bdce37e3a9
[+] up 16/16 built 39bdce37e3a9
 ✔ Image mysql:8.0     Pulled
 ✔ Image src-web       Built
 ✔ Network src_default Created
 ✔ Container src-db-1  Started
 ✔ Container src-web-1 Started

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main* 32s
```

docker compose up

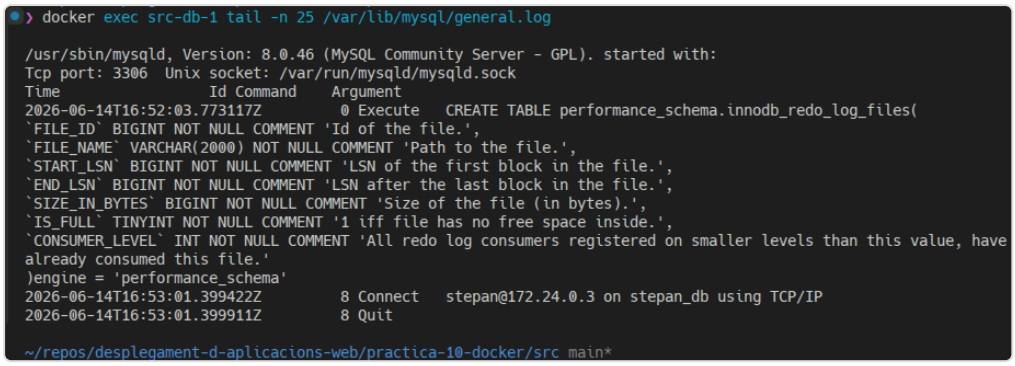
En `http://localhost:8080/db_test.php` se confirma la conexión:



db_test.php en el navegador

Y en los logs de MySQL se ve la conexión realizada desde el navegador (`Connect stepan@... on stepan_db`):

```
docker exec src-db-1 tail -n 25 /var/lib/mysql/general.log
```



Logs de MySQL con la conexión

Parte 3: phpMyAdmin y despliegue de la app

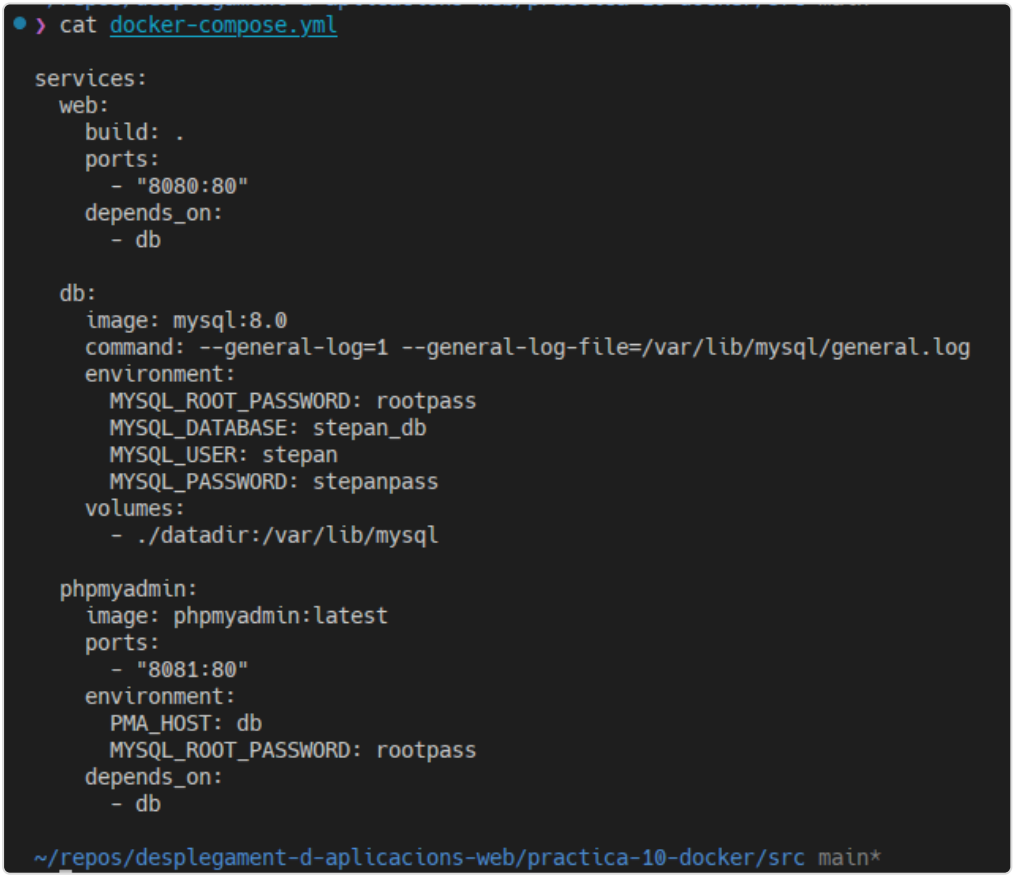
9. Añadir phpMyAdmin

Se detienen los contenedores:

```
docker compose down
```

docker compose down

Se añade el servicio **phpmyadmin** al `docker-compose.yml`: imagen `phpmyadmin:latest`, puertos **8081:80**, y variables `PMA_HOST: db` (apunta al servicio MySQL) y `MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass`.



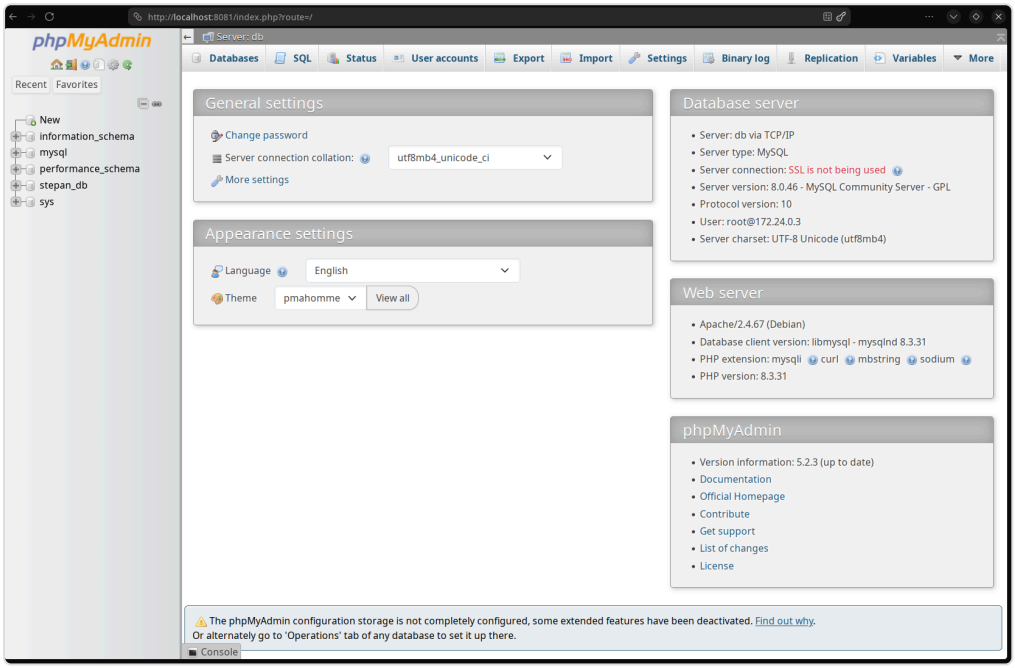
compose con phpMyAdmin

```
docker compose up -d
```

```
❯ docker compose up -d

[+] up 26/26
 ✔ Image phpmyadmin:latest    Pulled                                    15.3s
 ✔ Network src_default        Created                                    0.0s
 ✔ Container src-db-1         Started                                    0.2s
 ✔ Container src-web-1        Started                                    0.3s
 ✔ Container src-phpmyadmin-1 Started                                    0.3s

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main* 15s
```

docker compose up

En `http://localhost:8081` se accede como **root** y se comprueba que aparece la base de datos `stepan_db`:



phpMyAdmin con stepan_db

10. Despliegue de la aplicación web (chat) y persistencia

Se detienen los contenedores (`docker compose down`):

```
❯ docker compose down

[+] down 4/4
 ✔ Container src-phpmyadmin-1 Removed                                    1.2s
 ✔ Container src-web-1        Removed                                    1.2s
 ✔ Container src-db-1         Removed                                    1.3s
 ✔ Network src_default        Removed                                    0.1s

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

docker compose down

a) Se edita el `index.php` adjunto (chat) con los datos de conexión: servicio `db`, usuario `stepan`, contraseña `stepanpass`, base `stepan_db`:

```
❯ head -20 index.php

<?php
/*
Requiere crear la tabla en base de datos:
CREATE TABLE mensajes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario VARCHAR(50) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

*/

session_start();

// Configuración de la conexión a la base de datos
$host = "db";          // nombre del servicio MySQL en docker-compose
$user = "stepan";      // usuario definido en MYSQL_USER
$pass = "stepanpass";  // contraseña definida en MYSQL_PASSWORD
$db   = "stepan_db";   // base de datos definida en MYSQL_DATABASE


~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

Configuración de index.php

b) No es necesario modificar el `Dockerfile`: ya contiene `COPY index.php /var/www/html/`, por lo que al reconstruir toma el nuevo `index.php`. **c)** Tampoco hubo que cambiar `docker-compose.yml`.

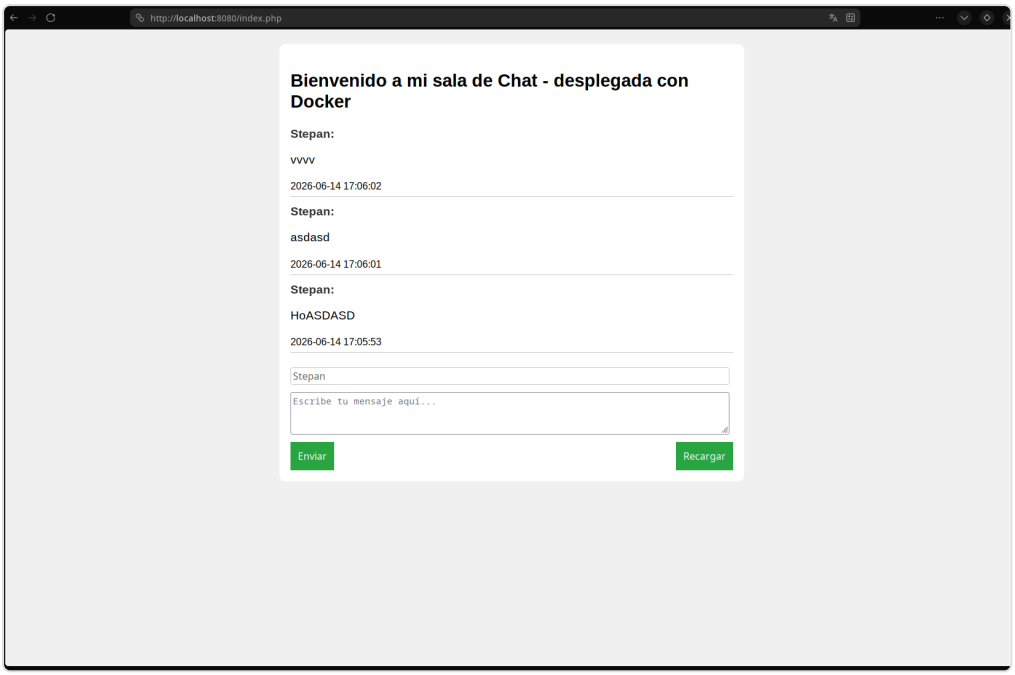
d) Se reconstruye y arranca:

```
docker compose up -d --build
```

```
❯ sudo docker compose up -d --build
[sudo] password for castor909:
WARN[0000] Docker Compose requires buildx plugin to be installed
Sending build context to Docker daemon  5.565MB
Step 1/7 : FROM php:8.2-apache
 ---> 2d027385a1f8
Step 2/7 : RUN docker-php-ext-install mysqli
 ---> Using cache
 ---> 6d744541c93f
Step 3/7 : COPY index.php /var/www/html/
 ---> 6b2a6898db45
Step 4/7 : COPY db_test.php /var/www/html/
 ---> b48e0ebb766f
Step 5/7 : EXPOSE 80
 ---> Running in 5f7e3863f9e7
 ---> Removed intermediate container 5f7e3863f9e7
 ---> 890246f8af08
Step 6/7 : CMD ["apache2-foreground"]
 ---> Running in a1ca22f98f18
 ---> Removed intermediate container a1ca22f98f18
 ---> ab5ce65ad504
Step 7/7 : LABEL com.docker.compose.image.builder=classic
 ---> Running in 16a36ce9febb
 ---> Removed intermediate container 16a36ce9febb
 ---> a0776c9b1b09
Successfully built a0776c9b1b09
Successfully tagged src-web:latest
[+] up 5/5
 ✔ Image src-web              Built                                    6.3s
 ✔ Network src_default        Created                                  0.0s
 ✔ Container src-db-1         Started                                  0.2s
 ✔ Container src-web-1        Started                                  0.3s
 ✔ Container src-phpmyadmin-1 Started                                  0.3s

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main* 8s
```

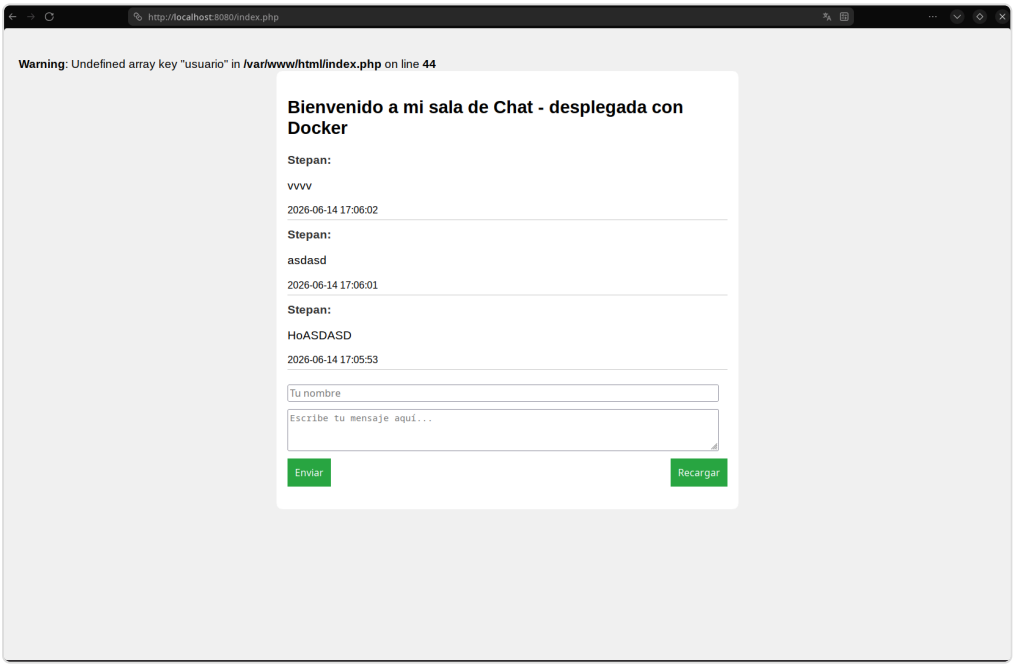
docker compose up –build

e) En `http://localhost:8080` funciona la aplicación de chat; se introducen varios



Aplicación de chat

f) Tras `docker compose down` y `docker compose up`, los mensajes **siguen existiendo** gracias al volumen `datadir`:



Mensajes persistentes tras reinicio

> El aviso de PHP (`Undefined array key "usuario"`) proviene del código original adjunto y es inofensivo; no afecta a la persistencia.

Contenido de `src/datadir` (datos de MySQL persistidos):

```
❯ ls -la datadir

drwxr-x---     - 999       14 jun 19:06 #innodb_redo
drwxr-x---     - 999       14 jun 19:06 #innodb_temp
drwxr-xr-x     - 999       14 jun 19:06 .
drwxr-xr-x     - castor909 14 jun 19:02 ..
drwxr-x---     - 999       14 jun 18:43 mysql
drwxr-x---     - 999       14 jun 18:43 performance_schema
drwxr-x---     - 999       14 jun 19:05 stepan_db
drwxr-x---     - 999       14 jun 18:43 sys
.rw-r----- 197k 999       14 jun 19:06 #ib_16384_0.dblwr
.rw-r----- 8,6M 999       14 jun 18:43 #ib_16384_1.dblwr
.rw-r-----   56 999       14 jun 18:43 auto.cnf
.rw-r----- 3,0M 999       14 jun 18:43 binlog.000001
.rw-r-----  180 999       14 jun 18:52 binlog.000002
.rw-r-----  180 999       14 jun 18:58 binlog.000003
.rw-r-----  180 999       14 jun 19:03 binlog.000004
.rw-r----- 2,6k 999       14 jun 19:06 binlog.000005
.rw-r-----  512 999       14 jun 19:06 binlog.000006
.rw-r-----   96 999       14 jun 19:06 binlog.index
.rw------- 1,7k 999       14 jun 18:43 ca-key.pem
.rw-r--r-- 1,1k 999       14 jun 18:43 ca.pem
.rw-r--r-- 1,1k 999       14 jun 18:43 client-cert.pem
.rw------- 1,7k 999       14 jun 18:43 client-key.pem
.rw-r-----  17k 999       14 jun 19:06 general.log
.rw-r----- 3,5k 999       14 jun 19:06 ib_buffer_pool
.rw-r-----  13M 999       14 jun 19:06 ibdata1
.rw-r-----  13M 999       14 jun 19:06 ibtmp1
.rw-r-----  33M 999       14 jun 19:06 mysql.ibd
lrwxrwxrwx     - 999       14 jun 19:06 mysql.sock -> /var/run/mysqld/mysqld.sock
.rw------- 1,7k 999       14 jun 18:43 private_key.pem
.rw-r--r--  452 999       14 jun 18:43 public_key.pem
.rw-r--r-- 1,1k 999       14 jun 18:43 server-cert.pem
.rw------- 1,7k 999       14 jun 18:43 server-key.pem
.rw-r-----  17M 999       14 jun 19:06 undo_001
.rw-r-----  17M 999       14 jun 19:06 undo_002

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web/practica-10-docker/src main*
```

datadir tras reinicio

La tabla `mensajes` de `stepan_db` en phpMyAdmin conserva los registros:

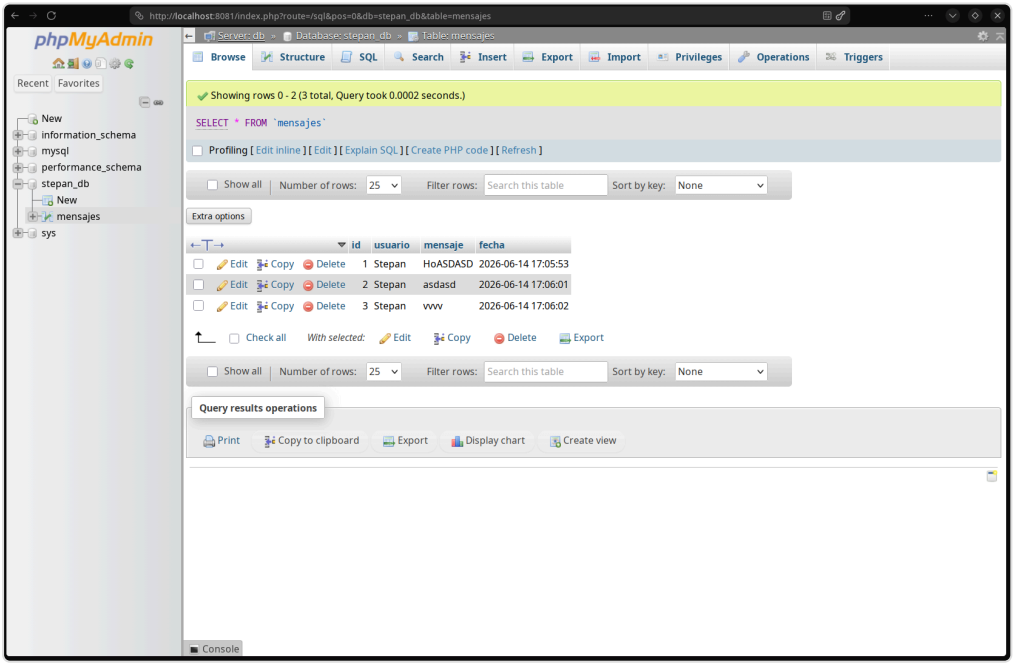


Tabla mensajes en phpMyAdmin

Conclusión

El resultado es una **pila LAMP desplegada con Docker**: Apache+PHP (servicio `web`), MySQL (servicio `db`) y phpMyAdmin (servicio `phpmyadmin`), orquestados con `docker-compose.yml` en una misma red. El volumen `datadir` garantiza la **persistencia** de los datos: los mensajes creados sobreviven al borrado y recreación de los contenedores.